TEACHING COURSEWARE

# 光的折射

高中教学课件

2026-09-16

CONTENTS

# 光的折射


1 **折射现象**
光斜射入新介质时传播方向改变

2 **折射定律**
入射角与折射角的定量关系

3 **折射率与光速**
n=c/v，介质光学性质的量度

4 **光路可逆**
入射与折射角色互换的对称性

5 **全反射临界角**
从光密射向光疏的特殊情形

6 **垂直入射**
方向不变的特殊情况辨析

KEY POINTS

# 折射现象与条件

- **同种介质不折射**

  光在同一种均匀介质中沿直线传播，不发生偏折

- **垂直入射不折射**

  入射角为 0° 时，折射角也为 0°，光路方向完全不变

- **斜射是必要条件**

  只有斜射到两种介质分界面，传播方向才会偏折

- **入射面共面**

  折射光线、入射光线与法线三线在同一平面内

- **光密疏转换**

  光密介质射向光疏介质时，折射角大于入射角

**本页要点**

判断是否折射：先看介质是否改变，再看是否斜射

FORMULA

# 折射定律（斯涅尔定律）

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

- $n_1$ 、 $n_2$ 为两介质折射率，正弦比对应对角
- 折射光线、入射光线与法线共面，分居两侧
- 同界面相对折射率 $n_{21}=n_2/n_1$ ，比值恒定

例 光从空气入射水面，入射角 60° 、空气 $n_1\approx1.00$ 、水 $n_2\approx1.33$ ，则 $\sin\theta_2 = 1.00\times0.866/1.33 \approx 0.651$ ，折射角 $\theta_2 \approx 40.6°$ 。

PROCESS

# 折射率与光速的测量

1

## 选介质

以空气 $n \approx 1.000$ 作为近似真空基准，待测介质取水或玻璃

2

## 测入射角

用激光斜射界面，量角器读出光线与法线的夹角 $\theta_1$

3

## 测折射角

在介质中标记折射光线路径，读出与法线的夹角 $\theta_2$

4

## 算 sin 值

分别计算 $\sin\theta_1$ 与 $\sin\theta_2$，用计算器取三位有效数字

5

## 求比值

$n = \sin\theta_1 / \sin\theta_2$，多次测量取平均以减小误差

KEY POINTS

# 折射率的物理意义

- **光学性质量度**

  n 表征介质对光的偏折能力， n 越大偏折越明显

- **光速之比**

  $n = c / v$ ， c 为真空光速约 $3\times10^8$ m/s ， v 为介质中光速

- **频率不变**

  光进入新介质频率 f 由光源决定，保持不变

- **波长改变**

  由 $v = \lambda f$ 可知，介质中光速变小，波长随之变短

- **相对折射率**

  $n_{21} = n_2/n_1$ ，界面两侧绝对折射率之比

**本页要点**

频率是光的“身份证”，波长与速度随介质变化

DATA

# 常见介质折射率

| 介质 | 折射率 n | 光速 v(m/s) | 光密程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真空 | 1.0000 | $3.0\times10^8$ | 基准 |
| 空气 | 1.0003 | 约 $3.0\times10^8$ | 近似真空 |
| 水 | 1.33 | $2.25\times10^8$ | 光密 |
| 普通玻璃 | 1.50 | $2.0\times10^8$ | 较光密 |
| 金刚石 | 2.42 | $1.24\times10^8$ | 光密极大 |

COMPARISON

# 光密与光疏介质

## 光密介质

- 折射率大，如玻璃 n=1.50 、水 n=1.33
- 光速较小，波长较短
- 光由疏入密折射角小于入射角，光线靠近法线
- 内角临界情形可能发生全反射

VS

## 光疏介质

- 折射率小，如空气 n≈1.00 、真空 n=1.00
- 光速较大，波长较长
- 光由密入疏折射角大于入射角，光线远离法线
- 入射角超过临界角时发生全反射

PRACTICE

# 折射定律练习

**Q** **光从空气斜射入水中，下列说法正确的是：**

A 入射角大于折射角

B 折射角大于入射角

C 入射角等于折射角

D 传播方向不变

**答案：A** 水折射率大于空气，$n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2$，故 $\theta_2<\theta_1$，光线靠近法线。

KEY POINTS

# 生活中的折射应用

- **池水“变浅”**

  池底光线由水入空气折射后偏折，人眼逆着折射光线看，池底像上浮变浅

- **筷子“折断”**

  水中筷子反射光经水面折射进入空气，视位置偏移，似在水面处折断

- **海市蜃楼**

  空气密度分层使折射率渐变，光线弯曲传播形成虚像

- **彩虹色散**

  水滴对不同颜色光折射率不同，白光分解为七色光

- **照相机镜头**

  镀膜与透镜利用折射聚光成像，控制色差与清晰度

**本页要点**

所有折射现象都遵循同一条折射定律

COMPARISON

# 折射与反射辨析

## 光的折射

- 光线进入第二种介质，发生在两介质界面
- 传播方向改变，速度也改变
- 遵循 $n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2$
- 频率不变，波长与速度改变

VS

## 光的反射

- 光线返回原介质，发生在界面或镜面
- 传播方向改变，速度不变
- 遵循入射角等于反射角
- 在同种均匀介质中传播，颜色不变

PROCESS

# 折射光路作图步骤

1

## 过入射点画法线

在界面入射点处作垂直于界面的直线，标出虚线法线

2

## 标出入射角

量出界面入射光线与法线间的夹角 $\theta_1$，标在入射侧

3

## 确定介质顺序

判断由光疏入光密还是相反，决定折射光线靠拢或远离法线

4

## 按 $n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2$ 定角

计算 $\sin\theta_2$ 并查表得 $\theta_2$，在法线另一侧画折射线

5

## 标注光路与角度

用箭头标出光传播方向，并注明各级折射率与角度值

FORMULA

# 全反射与临界角

$$\sin C = \frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$$

- 条件：光从光密介质射向光疏介质
- 某角折射角恰达 90° 时的入射角称为临界角 C
- 入射角大于 C 时无折射光，全部反射回原介质

**例** 光由水射入空气，$n_1$=1.33 、 $n_2$≈1.00 ， sinC=1.00/1.33≈0.752 ，临界角 C≈48.8° ；玻璃射空气 n=1.50 时 C≈41.8° 。

PRACTICE

# 全反射综合练习

**Q** **光由玻璃 (n=1.5) 射向空气，入射角为 45°，则：**

A 发生全反射

B 折射角约 32°

C 折射角约 45°

D 光线全部透过

**答案：A** 临界角 C=arcsin(1/1.5)≈41.8°， 45°>41.8°，故发生全反射。

SUMMARY

# 本课小结

01

## 折射条件

光斜射进入不同介质，方向才发生偏折，垂直入射不折射

02

## 折射定律

$n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2$ ，三线共面，折射率由介质决定

03

## 折射率意义

$n=c/v$ ，反映偏折能力；频率不变，波长与速度随介质改变

04

## 全反射条件

光密到光疏且入射角≥临界角 $\sin C=n_2/n_1$ ，光纤通信据此

THANKS FOR WATCHING

# 谢谢观看

光的折射